

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

3. hét - Feladatlap

Téma: A villamosenergia-rendszer felépítése

- 1. Sorold fel a villamosenergia-rendszer négy alapvető funkcionális részét!**
- 2. Írd fel a vezetékveszteség közelítő összefüggését, és magyarázd meg a benne szereplő mennyiségeket!**
- 3. Miért előnyös nagy feszültségen továbbítani ugyanazt a teljesítményt?**
- 4. Tedd helyes sorrendbe: fogyasztó, átviteli hálózat, generátor, körzeti transzformátor, blokktranszformátor, elosztóhálózat!**
- 5. Mi a különbség az átviteli és az elosztóhálózat feladata között?**
- 6. Nevezd meg legalább öt olyan berendezést vagy rendszert, amely egy állomásban megtalálható!**
- 7. Milyen névleges feszültséget kap egy átlagos háromfázisú kisfeszültségű fogyasztói hálózat Magyarországon?**
- 8. Számítsd ki egy 6 MW-os, $\cos\varphi=1$ háromfázisú terhelés áramát 20 kV-on! Használd: $I=P/(\sqrt{3}\cdot U)$.**
- 9. Ugyanezt a 6 MW teljesítményt 120 kV-on visszük át. Számítsd ki az áramot, majd hasonlítsd össze a 20 kV-os értékkel!**
- 10. Egy vezeték ellenállása 0,4 Ω . Hasonlítsd össze a veszteséget 300 A és 50 A áram esetén a $P_{\text{vesz}}=I^2R$ képlettel!**
- 11. Mit jelent az, hogy a termelésnek és a fogyasztásnak egyensúlyban kell lennie?**
- 12. Rajzolj egyszerű blokkvázlatot az erőműtől a 230 V-os lakossági fogyasztóig vezető energiaútról!**

Értékelési javaslat

1-7. feladat: 2-2 pont; 8-10. feladat: 4-4 pont; 11-12. feladat: 3-3 pont. Összesen: 32 pont.